

043 练习详解

每题先说明计算约定，再给推导与数值。精确账本见outputs/results.json；本文件的显示近似不能代替后续计算的原始值。

1 互相关和翻核

对窗口 $(1, 2)$ 和核 $(3, 4)$ ，互相关不翻核，结果为 $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 11$ 。把核翻成 $(4, 3)$ 后，滑窗乘加为 $1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 = 10$ 。数学卷积的坐标还需定义原点和输出范围；不能只改一个符号却继续沿用另一约定的输出索引。

自由学习的核可通过重新编号表示同样的函数族，但已给定核值与固定输出索引的数值对照必须一致。调用PyTorch Conv2d时按互相关核原样传入，不手动翻转。

2 输出尺寸与实际坐标

给定 $H = 8, k = 3, s = 2, p = 1, d = 2$ ，有效核宽 $2(3 - 1) + 1 = 5$ ，故输出长度为 $\lfloor (8 + 2 - 5)/2 \rfloor + 1 = 3$ 。

以原始坐标计，第 r 个窗口访问 $2r - 1 + 2a$ ，其中 $a = 0, 1, 2$ 。三个窗口分别是 $(-1, 1, 3)$ 、 $(1, 3, 5)$ 、 $(3, 5, 7)$ 。第一项-1来自零填充，其余是真实输入。输入位置0、2、4、6在这个组合里完全未采样；输出非空不代表每个像素都参与计算。

若误把膨胀2理解成“核宽变6”，会得到错误输出长度；核两端间只有 $k - 1$ 个间隔，所以宽度必须是 $d(k - 1) + 1$ 。

3 参数量与局部性的含义

3输入通道、8输出通道、 3×3 核：每个输出通道有27个权重和1个偏置，总计 $8 \times 28 = 224$ 。 1×1 核则为 $8(3 + 1) = 32$ 。

1×1 核仍可学习RGB或其他通道的组合，但每个空间位置只读取该处所有通道，空间感受野不会因此扩大。参数数不依赖输入图宽高，运算量与激活内存却依赖。少参数既可能减少估计负担，也可能造成错误结构约束，不能单凭参数数推出精度更好。

4 两幅图的完整前向

初始核按行展开为 $(0.5, -0.25, 0.25, 0.5)$ ，偏置0.1。样本1四窗分别为 $(1, 0, 0, 1)$ 、 $(0, 2, 1, 0)$ 、 $(0, 1, 2, 0)$ 、 $(1, 0, 0, 1)$ ，与核做内积再加偏置，得到 $(1.1, -0.15, 0.35, 1.1)$ 。

ReLU后是(1.1, 0, 0.35, 1.1)，空间均值 $2.55/4 = 0.6375$ 。减标签0.5，残差0.1375，半平方损失0.009453125。

样本2窗口为(0, 1, 1, 0)、(1, 0, 0, 1)、(1, 0, 0, 1)、(0, 1, 1, 0)。输出(0.1, 1.1, 1.1, 0.1)全为正，所以ReLU不改变它们；均值0.6，标签1，残差-0.4，半平方损失0.08。

两例平均 $L_0 = (0.009453125 + 0.08)/2 = 0.0447265625 = 229/5120$ 。两个独立平均是空间4位置与样本2例，不能把它们混成“随便除以批大小”。

5 五个共享参数的梯度

单个窗口的上游为 $U = (1/2) \times r \times (1/4) \times \mathbf{1}[Z > 0]$ 。样本1开门处为 $11/640=0.0171875$ ，关门处为0；样本2四处均为 $-1/20=-0.05$ 。

样本1对核的四项梯度，等于各开门窗口输入按对应核坐标相加后乘 $11/640$ ：坐标和为(2, 1, 2, 2)，得到(0.034375, 0.0171875, 0.034375, 0.034375)。偏置有三个开门路径，贡献 $3 \cdot 11/640 = 0.0515625$ 。

样本2四个核坐标和均为2，得到四个-0.1；偏置四条路径共-0.2。最终梯度为(-0.065625, -0.0828125, -0.065625, -0.065625, -0.1484375)。

注意这张贡献表已经对总目标L求导，样本均值1/2已在U中。再把两例梯度和除以2，会把实际学习率变成预定值的一半。与此相反，如果直接对单例损失反传，那么需要在最后求均值；关键是只归约一次。

6 中心输入的四条路径

样本1中心像素在四个窗口中的核位置依次为右下、左下、右上、左上。因此中心梯度为

$$\frac{11}{640}(0.5) + 0(0.25) + \frac{11}{640}(-0.25) + \frac{11}{640}(0.5) = \frac{33}{2560} = 0.012890625.$$

同一像素在不同窗口中乘不同核元素，不能只用中心附近的一个核系数。完整样本1输入梯度是

$$\begin{bmatrix} 0.00859375 & -0.004296875 & 0 \\ 0.012890625 & 0.012890625 & -0.004296875 \\ 0.004296875 & 0.012890625 & 0.00859375 \end{bmatrix}.$$

样本2输入梯度是

$$\begin{bmatrix} -0.025 & -0.0125 & 0.0125 \\ -0.0375 & -0.05 & -0.0125 \\ -0.0125 & -0.0375 & -0.025 \end{bmatrix}.$$

它们包含总损失的平均因子，形状都为 3×3 。若要研究输入敏感度，可以读这些导数，但不能把某个大导数直接解释为因果作用或语义重要性。

7 同步更新与下一次前向

全部参数使用 $\theta' = \theta - 0.2g$ ，得到核(0.513125, -0.2334375, 0.263125, 0.513125)和偏置0.1296875。五个右端梯度都来自旧参数，任何一条路径都不能混用已更新的核。

样本1新Z为(1.1559375, -0.0740625, 0.4225, 1.1559375)，门仍为(1, 0, 1, 1)，预测0.68359375、残差0.18359375、损失0.01685333251953125。样本2新Z为(0.159375, 1.1559375, 1.1559375, 0.159375)，预测0.65765625、残差-0.34234375、损失0.05859962158203125。

新平均0.03772647705078125低于旧平均0.0447265625，但样本1损失从0.009453125增大。优化共享参数时，样本贡献可能方向冲突；只要求总目标局部下降的更新不保证每例同时改善。

第二轮重新用新残差/8算U，得到总梯度

(-0.0396875, -0.06263671875, -0.0396875, -0.0396875, -0.10232421875)。再更新得到(0.5210625, -0.22091015625, 0.2710625, 0.5210625, 0.15015234375)。第三次预测

0.71398046875与0.696291015625，平均损失0.03450669704914093。这些数字也由Fraction独立账本和PyTorch梯度逐状态对齐。

8 感受野包络不等于稠密覆盖

初始 $R_0 = 1, J_0 = 1$ 。第一层k3、s2、d1， $R_1 = 1 + 2 = 3, J_1 = 2$ ；第二层k3、s1、d2， $R_2 = 3 + 2 \cdot 2 \cdot 2 = 11, J_2 = 2$ 。

第二层取第一层输出坐标0、2、4；它们分别覆盖原始输入0至2、4至6、8至10。因此实际集合为{0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10}，含9个位置，包络0至10宽11，中间3和7没有路径。第三层若是k3、s1、d1，包络增加 $2J_2 = 4$ ，总宽15。

理论连接存在也不保证当前导数非零：核元素可能为0，ReLU可能关门，多路径可能相互抵消。感受野范围与当前有效敏感度是不同对象。

9 为什么内部区域从列2开始

本探针 3×3 核、填充1、右移1列。输出列c在“先平移再卷积”中会读到原图列c-2、c-1、c。为了三个原坐标都在0至7内，须 $c \geq 2$ 且 $c \leq 7$ ；但还要求卷积窗口在平移后有限输入内不接触右侧补边，故 $c \leq 6$ 。行方向不平移，完全内部要求 $1 \leq r \leq 6$ 。

于是预定内部区域为 $r=1, \dots, 6$ 与 $c=2, \dots, 6$ ，30个位置。全图64位置依然报告，最大误差4.5；内部最大误差0。不可以看完误差图后选择任意零误差点，再宣称证明整图等变。

周期边界把平移定义为循环置换，并使卷积也遵循同一周期约定，可在全部64位置检验。它是一种数学对照，不是建议把真实图像边缘首尾相接。

10 三种标量头

周期卷积和ReLU保持循环平移等变，GAP对全部空间位置求均值，平移只是置换求和项。因此本例移前移后都为2.4765625。

零边界移动会裁掉右侧输入，又补入左侧零，卷积及ReLU后全部求和项已改变，GAP从2.390625变成2.1171875。即使共享核完全正确，这个不变性条件也不成立。

固定位置加权头的权重不随特征平移，即使特征只是被置换，配对仍改变，输出从86.1328125变成84.296875。任务需要定位时保留位置依赖可能合理，不能把不变性自动当作更好的性质。

步幅2时输入移2格对应输出移1格；输入移1格对应半个输出格，整数网格上没有同样形式的输出置换。将它硬比不移或移1格只是诊断，不能把任意小的误差称作普遍等变保证。

11 训练、最小二乘与生成核

训练设计矩阵每行有9个窗口像素和一个1，192行对应12图各16个输出。固定数据的最小二乘解最小化该经验平方目标；秩为10意味着这里的最小二乘参数唯一，但不表示对任意输入分布都可辨识。

真核产生无噪声条件均值，有限噪声样本的最小二乘参数会有抽样偏差。零初值SGD只更新80步，尚未达到该有限样本的最小二乘解。因此三个对象不同：生成规律、经验最优值、有限步迭代结果。

本次SGD训练half-MSE为0.001804142809，最小二乘训练为0.001242798859；最大参数差为0.043055176951，证明尚有优化误差。SGD测试为0.001839726895，常数测试为0.077777101652；这是本次固定同分布合成数据的描述，不能当作真实视觉研究的算法排名。

若开始试多个学习率或训练步数，就需要验证集选择与另一个未参与选择的测试集。不要反复查看这20图结果再把最好的试验当作冻结协议。

12 科学网格中的研究提案示例

假设任务是在规则温度网格上预测下一时刻变化，而左侧有热源边界、右侧有固定冷却边界。全域共享局部规则可能忽视位置相关边界条件；自然图像式左右翻转也可能改变物理问题。

可以在相同模拟初值拆分下比较：仅内部共享卷积；共享卷积加已知边界/坐标通道；或明确使用边界条件的基线。预先按独立模拟轨迹拆分，匹配训练预算，分别报告内部和边界误差。不要把同一轨迹相邻帧随机分到训练与测试。

若边界模型更好，只能说明在该数据生成过程与预算下，该输入信息或约束有帮助；需要进一步分离参数数、额外已知信息与优化因素。此题没有唯一网络答案，合格答案应当写出可被数据推翻的假设，并解释什么结果会使自己改变判断。